

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «БиотехКонверсия»

ИНН 7713418795, КПП 770801001, адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 24/2, стр. 1, пом. 5

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В настоящее время в общеобразовательных школах, специальных учебных заведениях, гимназиях, лицеях и иных образовательных учреждениях города Москвы и других крупных городах Российской Федерации открываются специализированные классы, в том числе «биохимические (БиоХим)», «медицинские (Медклассы)» и «инженерно-биологические». Это часть большого проекта «Академический (Научно-технологический) класс» в московской школе, который курирует Департамент образования и науки города Москвы.

Главная цель биохимических классов - подготовка будущих ученых, исследователей и специалистов для работы в самых передовых областях: медицине, фармацевтике, биотехнологиях, генной инженерии, экологии и пищевой промышленности. Это не просто углубленное изучение биологии и химии, это практико-ориентированное образование, где теория тесно связана с реальными научными задачами.

Программа строится на мощной базе трех наук:

1. «Углубленная химия»: не просто формулы, а физическая, органическая и аналитическая химия. Изучение строения веществ, химических процессов в организмах, законов термодинамики в биосистемах.

2. «Углубленная биология»: особый акцент на цитологию (изучение клетки), молекулярную биологию, генетику, биофизику и анатомию.

3. «Профильная математика и информатика»: биохимия сегодня немыслима без «big data», статистики и компьютерного моделирования. Школьники будут учиться обрабатывать данные экспериментов, строить графики, работать с хроматографическим оборудованием и специализированным ПО.

Практикумы и проектная деятельность, это то, что отличает такие классы от обычных. Школьники будут работать:

- В современных школьных лабораториях, оснащенных цифровыми микроскопами, центрифугами, спектрофотометрами, хроматографами, pH-метрами, наборами для ПЦР и электрофореза.

- На базе вузов-партнеров. Многие школы сотрудничают с ведущими университетами (например, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева). Школьники ходят на лекции университетских профессоров и работают в их настоящих научных лабораториях.

- Над реальными исследовательскими проектами, например: «Выделение ДНК» из фруктов (например, банана) в школьной лаборатории; «Изучение ферментативной активности» (например, как ферменты в ананасе или киви расщепляют желатин); «Определение витаминов и белков» в различных продуктах питания; «Микробиологические исследования» (выращивание колоний микроорганизмов, изучение действия антибиотиков); «Генетика» (решение сложных задач, основы генной инженерии).

Примерные темы для исследований и проектов:

- Биотехнологии: «Получение и изучение свойств ферментов», «Разработка

экологически чистых средств на основе энзимов».

- Фармакология: «Анализ состава и эффективности БАДов», «Компьютерное моделирование молекул лекарственных средств».

- Генетика: «Изучение собственного генотипа по признакам», «Анализ родословной».

- Экология: «Оценка качества воды/воздуха в районе школы химическими и биологическими методами», «Биотестирование почвы».

- Нутрициология: «Химический анализ пищевых продуктов», «Определение витамина С в соках», «Сравнительный анализ энергетической ценности продуктов».

Планируется применение в обучении жидкостных хроматографов в компактном моноблочном исполнении, минимизирующим мёртвый объем системы и размывание хроматографических пиков, разработанных производственной компанией «Sevko & Co». Это позволит учащимся познакомиться со всеми закономерностями и тонкостями метода жидкостной хроматографии при непосредственном общении с живым прибором и без использования симуляторов, зачастую имеющих ограниченный функционал и дающих лишь поверхностное представление о протекающих процессах.

Помимо знаний, выпускники таких классов выйдут со сформированными «hard и soft skills» - навыки работы в современной лаборатории (лабораторный практикум). Умение ставить эксперимент, анализировать результаты, делать выводы. Навыки проектной работы и научного мышления, необходимые для работы по профессии в любой области аналитической химии, приобретаемые учениками, позволяют им повысить свою ценность на рынке труда и могут с легкостью применяться в работе уже на большой аналитической ВЭЖХ-системе в своей дальнейшей профессиональной деятельности в науке, области контроля качества и безопасности фармацевтических или пищевых продуктов, экологического мониторинга, полимерной химии. Умение работать в команде и презентовать свои идеи.

В итоге, открытие биохимических классов — это не просто «углубленное изучение предметов», это создание среды, где школьники на практике знакомятся с профессией ученого-исследователя, работают на современном оборудовании и уже в старших классах определяют с тем, хотят ли они связать свою жизнь с наукой.

В соответствии с изложенным, ООО «НПЦ «Биотехконверсия» разработала пилотный проект на базе «Физтех-лицея» им. П.Л. Капицы с привлечением экспертизы ИФХЭ РАН, а также производственной компании «Sevko & Co».

«Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы — флагманское образовательное учреждение с мощной программой и тесными связями с МФТИ и крупным бизнесом; ИФХЭ РАН — ведущий институт в области хроматографии под руководством члена-корреспондента РАН А.К. Буряка; производственная компания «Sevko & Co» — занимает уникальную позицию на российском рынке, сочетая в своей деятельности разработку и производство собственного оборудования и программного обеспечения «Мультихром». Их участие является гарантией научной корректности и глубины проекта.

По вопросам сотрудничества и участия, просим обращаться к Руководителю проекта Епишову Андрею Павловичу: epishovap@yandex.ru, +7(985) 763-20-01.

С уважением,
Директор ООО «НПЦ «Биотехконверсия»

А.П. Епишов